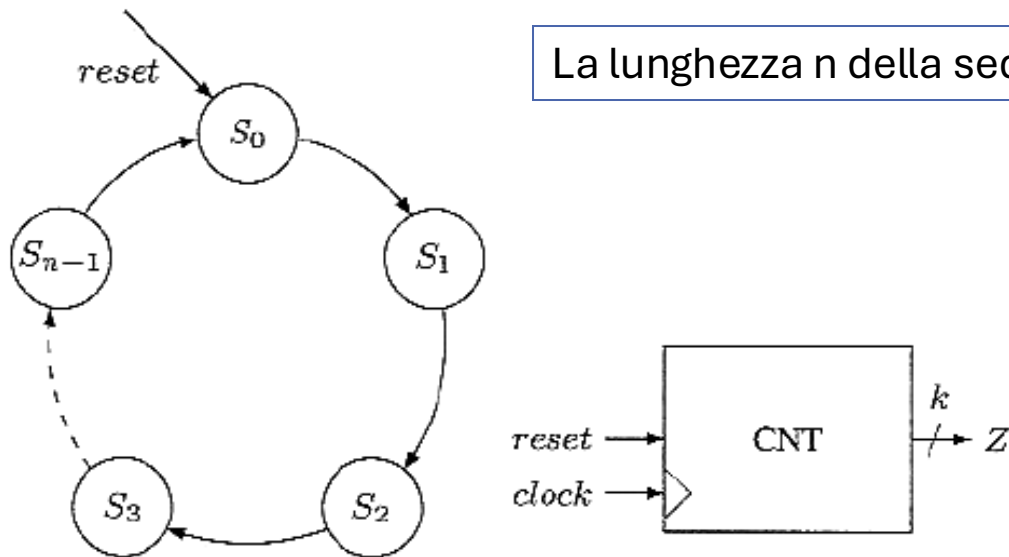

CORSO DI ARCHITETTURE DEGLI ELABORATORI A.A. 2025/2026
PROF.SSA VALENTINA CASOLA

CONTATORI

Dr. Alessandra Somma
alessandra.somma@unina.it

CONTATORI

- Nella sua forma più semplice un contatore è una macchina di Moore priva di ingressi dato, che evolve attraverso una sequenza predefinita di stati di conteggio in corrispondenza di un impulso di conteggio (quando l'impulso non è presente il contatore non evolve)
- per i problemi di tempificazione, l'impulso di conteggio deve avere una durata molto piccola per non consentire un'evoluzione fra più di due stati consecutivi, oppure se ne deve considerare la variazione da 0 a 1 (fronte di salita) o da 1 a 0 (fronte di discesa) per cambiare stato



La lunghezza n della sequenza di stati attraversati da un contatore si dice *modulo*

Un contatore parte tipicamente da uno stato di *reset*, in cui si riporta ogni volta che in ingresso viene posto un **segnale di reset**
L'uscita di un contatore Z è il **valore di conteggio** corrente del contatore

PROGETTO DI CONTATORI COME MACCHINE SINCRONE

- I contatori possono essere progettati come macchine sincrone seguendo la procedura vista per le macchine sincrone in generale: si parte dall'automa, si scelgono i flip-flop e si procede con la sintesi, identificando la rete combinatoria minima che consente di determinare lo stato prossimo.
- Nella loro forma più semplice i contatori hanno solo il segnale di tempificazione (impulso di conteggio o clock) in ingresso, ma potrebbero esserci ingressi aggiuntivi, come il segnale di abilitazione (EN), il segnale di RESET e il segnale di LOAD
- L'uscita del contatore in genere coincide con lo stato prossimo ed è rappresentata semplicemente dalle uscite ordinate dei flip-flop che lo compongono
- Spesso i contatori hanno un'uscita detta *divisore* o riporto CO, alta quando si raggiunge il valore massimo di conteggio (per un contatore mod-n, l'uscita divisore è alta quando si raggiunge il valore n-1)

PROGETTO DI CONTATORI SINCRONI (1/7)

- Si vuole progettare un contatore sincrono **modulo 16** dotato del solo ingresso di conteggio
 - La macchina ha 16 stati codificati su 4 bit Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 , e non ha ingressi nè uscite aggiuntivi

Nota: quando il circuito raggiunge lo stato 1111, passerà, nella successiva transizione, allo stato 0000, iniziando un nuovo ciclo di conteggio

Present state				Next state			
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0

PROGETTO DI CONTATORI SINCRONI (2/7): POSIZIONAMENTO CON JK

- Posizionamento dei flip-flop:
- Esempio con flip-flop di tipo JK edge-triggered

Si vede facilmente che:
 $J_{Q0}=K_{Q0}=1$

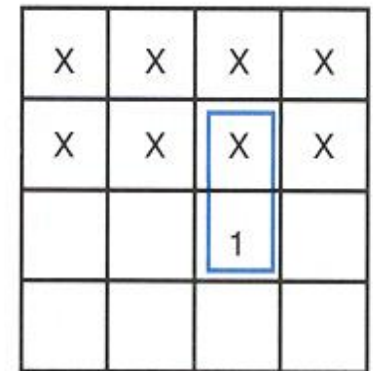
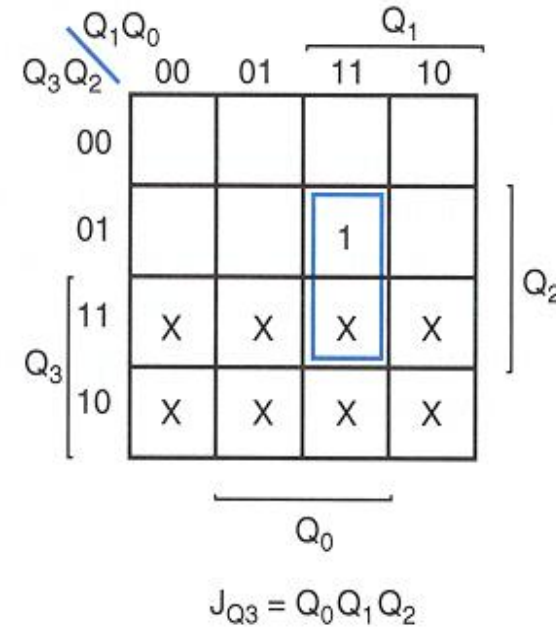
Flip-Flop Excitation Tables			
(a) JK Flip-Flop			
$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Present state				Next state				Flip-flop inputs							
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	J_{Q3}	K_{Q3}	J_{Q2}	K_{Q2}	J_{Q1}	K_{Q1}	J_{Q0}	K_{Q0}
0	0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	0	X	1	X
0	0	0	1	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X	X	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	1	X
0	0	1	1	0	1	0	0	0	X	1	X	X	1	X	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	X	0	0	X	1	X
0	1	0	1	0	1	1	0	0	X	X	0	1	X	X	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	X	X	0	X	0	1	X
0	1	1	1	1	0	0	0	1	X	X	1	X	1	X	1
1	0	0	0	1	0	0	1	X	0	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	1	0	1	0	X	0	0	X	1	X	X	1
1	0	1	0	1	0	1	1	X	0	0	X	X	0	1	X
1	0	1	1	1	1	0	0	X	0	1	X	X	1	X	1
1	1	0	0	1	1	0	1	X	0	X	0	0	X	1	X
1	1	0	1	1	1	1	0	X	0	X	0	1	X	X	1
1	1	1	0	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0	1	X
1	1	1	1	0	0	0	0	X	1	X	1	X	1	X	1

PROGETTO DI CONTATORI SINCRONI (3/7): MINIMIZZAZIONE SEGNALI DI POSIZIONAMENTO

- Minimizzazione di J_{Q3} e K_{Q3}

Present state				Next state					
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	J_{Q3}	K_{Q3}
0	0	0	0	0	0	0	1	0	X
0	0	0	1	0	0	1	0	0	X
0	0	1	0	0	0	1	1	0	X
0	0	1	1	0	1	0	0	0	X
0	1	0	0	0	1	0	1	0	X
0	1	0	1	0	1	1	0	0	X
0	1	1	0	0	1	1	1	0	X
0	1	1	1	1	0	0	0	1	X
1	0	0	0	1	0	0	1	X	0
1	0	0	1	1	0	1	0	X	0
1	0	1	0	1	0	1	1	X	0
1	0	1	1	1	1	0	0	X	0
1	1	0	0	1	1	0	1	X	0
1	1	0	1	1	1	1	0	X	0
1	1	1	0	1	1	1	1	X	0
1	1	1	1	0	0	0	0	X	1



PROGETTO DI CONTATORI SINCRONI (4/7): MINIMIZZAZIONE SEGNALI DI POSIZIONAMENTO

- Minimizzazione di J_{Q2} e K_{Q2}

Present state				Next state				Flip-flo	
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	J_{Q2}	K_{Q2}
0	0	0	0	0	0	0	1	0	x
0	0	0	1	0	0	1	0	0	x
0	0	1	0	0	0	1	1	0	x
0	0	1	1	0	1	0	0	1	x
0	1	0	0	0	1	0	1	x	0
0	1	0	1	0	1	1	0	x	0
0	1	1	0	0	1	1	1	x	0
0	1	1	1	1	0	0	0	x	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	x
1	0	0	1	1	0	1	0	0	x
1	0	1	0	1	0	1	1	0	x
1	0	1	1	1	1	0	0	1	x
1	1	0	0	1	1	0	1	x	0
1	1	0	1	1	1	1	0	x	0
1	1	1	0	1	1	1	1	x	0
1	1	1	1	0	0	0	0	x	1

		1	
x	x	x	x
x	x	x	x
		1	

$$J_{Q2} = Q_0 Q_1$$

x	x	x	x
		1	
		1	
x	x	x	x

$$K_{Q2} = Q_0 Q_1$$

PROGETTO DI CONTATORI SINCRONI (5/7): MINIMIZZAZIONE SEGNALI DI POSIZIONAMENTO

- Minimizzazione di J_{Q1} e K_{Q1}

Present state				Next state				p inputs	
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	J_{Q1}	K_{Q1}
0	0	0	0	0	0	0	1	0	X
0	0	0	1	0	0	1	0	1	X
0	0	1	0	0	0	1	1	X	0
0	0	1	1	0	1	0	0	X	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	X
0	1	0	1	0	1	1	0	1	X
0	1	1	0	0	1	1	1	X	0
0	1	1	1	1	0	0	0	X	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	X
1	0	0	1	1	0	1	0	1	X
1	0	1	0	1	0	1	1	X	0
1	0	1	1	1	1	0	0	X	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0	X
1	1	0	1	1	1	1	0	1	X
1	1	1	0	1	1	1	1	X	0
1	1	1	1	0	0	0	0	X	1

	1	X	X
	1	X	X
	1	X	X
	1	X	X

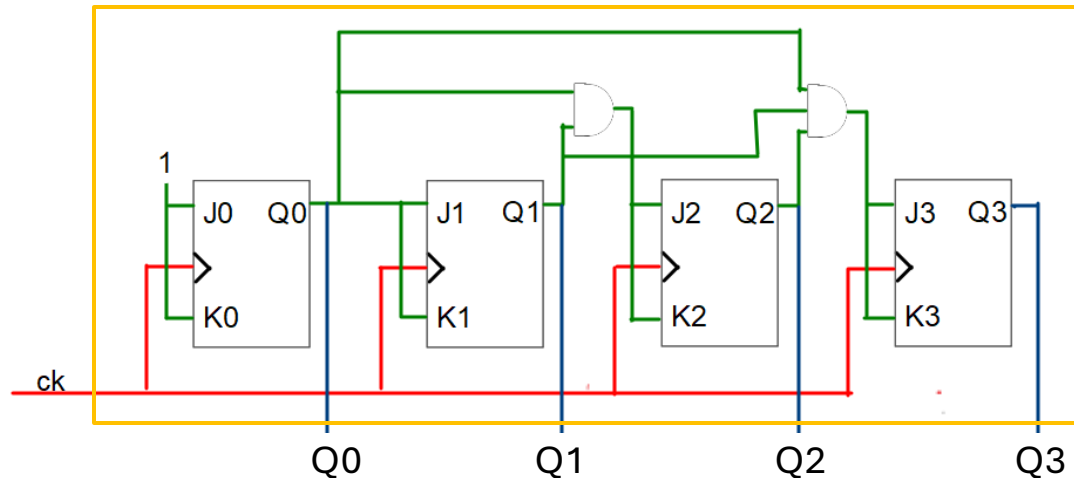
$$J_{Q1} = Q_0$$

X	X	1	
X	X	1	
X	X	1	
X	X	1	

$$K_{Q1} = Q_0$$

PROGETTO DI CONTATORI SINCRONI (6/7): CIRCUITO

$$\begin{aligned}J_0 &= K_0 = 1 \\J_1 &= K_1 = Q_0 \\J_2 &= K_2 = Q_0 Q_1 \\J_3 &= K_3 = Q_0 Q_1 Q_2\end{aligned}$$



Il flip-flop cui corrisponde il bit meno significativo commuta ad ogni fronte attivo del clock

Ciascuno dei flip-flop successivi commuta in corrispondenza del fronte di attivo del clock, solo quando tutti i bit delle posizioni precedenti meno significative sono uguali a 1

L'uscita del contatore, corrispondente al valore di conteggio, si legge sulle uscite di ciascun flip-flop, con Q3 cifra più significativa e Q0 cifra meno significativa.

Il **segnale di abilitazione EN** potrebbe essere facilmente aggiunto modificando le espressioni dei segnali di posizionamento in questo modo:

$$\begin{aligned}J_0 &= K_0 = 1 \cdot EN \\J_1 &= K_1 = Q_0 \cdot EN \\J_2 &= K_2 = Q_0 \cdot Q_1 \cdot EN \\J_3 &= K_3 = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot EN\end{aligned}$$

L'**uscita CO** è alta quando le uscite dei flip-flop sono tutte alte e EN=1:

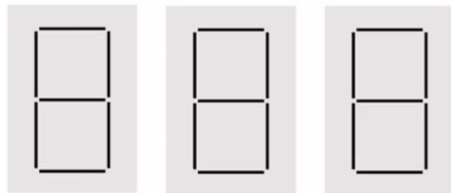
$$CO = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot EN$$

PROGETTO STRUTTURALE DEI CONTATORI

- Come abbiamo visto per le macchine combinatorie, anche per le macchine sequenziali è possibile procedere al **progetto strutturale**, sfruttando cioè un insieme di altre macchine notevoli con funzionamento ben definito opportunamente interconnesse
- Nel caso dei contatori, è possibile ottenere un contatore modulo- N utilizzando un approccio strutturale secondo due modalità:
 - **per composizione**, collegando opportunamente k contatori, ciascuno di modulo- M_k , con $M_k < N$
 - **per riduzione**, utilizzando un contatore di modulo $M > N$ e modificando il suo ciclo di conteggio
- In entrambi i casi, è tipicamente necessario prevedere della logica combinatoria aggiuntiva da applicare alle uscite di ciascun contatore utilizzato per realizzare il comportamento desiderato.

PROGETTO PER COMPOSIZIONE: ESEMPIO

- Un contatore può essere realizzato combinando opportunamente contatori di modulo minore.
 - Ad esempio, un contatore modulo 1000 (che quindi conta da 000 a 999) può essere realizzato combinando diversi contatori: uno per le unità, uno per le decine e uno per le centinaia. Ciascuno di essi è un contatore modulo 10 (cioè conta da 0 a 9).

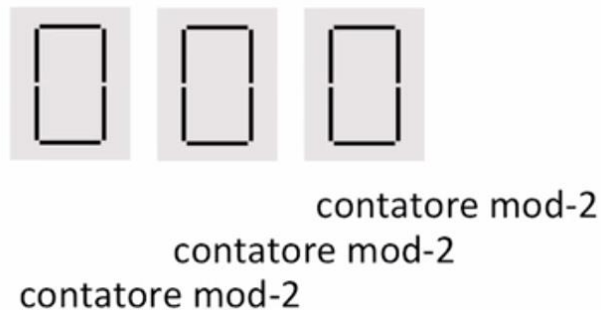


contatore di unità
contatore di decine
contatore di centinaia

- E' immediato realizzare che il contatore delle decine incrementa di una unità il suo conteggio solo quando il contatore delle unità passa dal valore 9 al valore 0
- Similmente, il contatore delle centinaia incrementa di una unità il suo conteggio quando sia il contatore delle decine che quello delle unità passano da 9 a 0

PROGETTO PER COMPOSIZIONE: ESEMPIO IN BINARIO

- Nel dominio binario, il contatore fondamentale è il **contatore modulo-2**.
- A partire da contatori mod-2, si possono ottenere **contatori mod-2^m** semplicemente utilizzando ***m* contatori mod-2 opportunamente interconnessi**.
 - Ad esempio, per realizzare un contatore modulo 8 (2³), si possono utilizzare tre contatori modulo 2

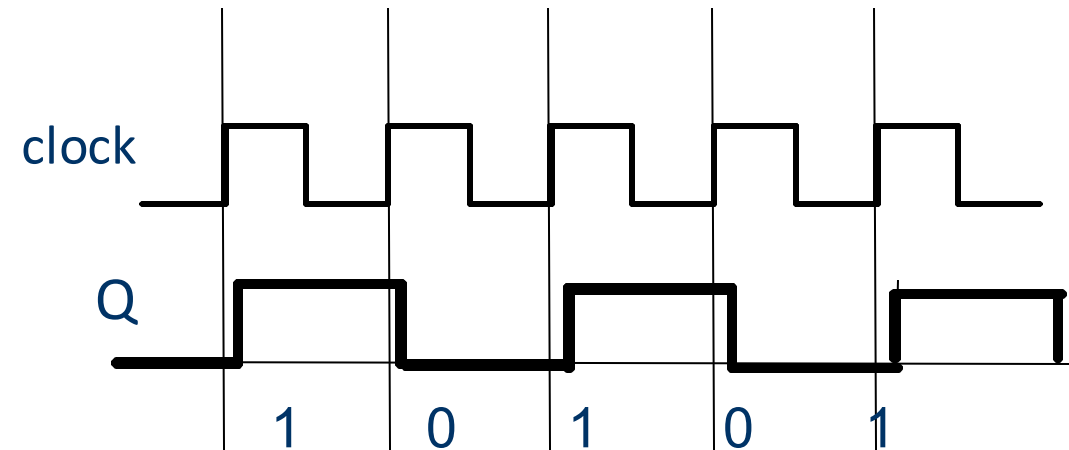
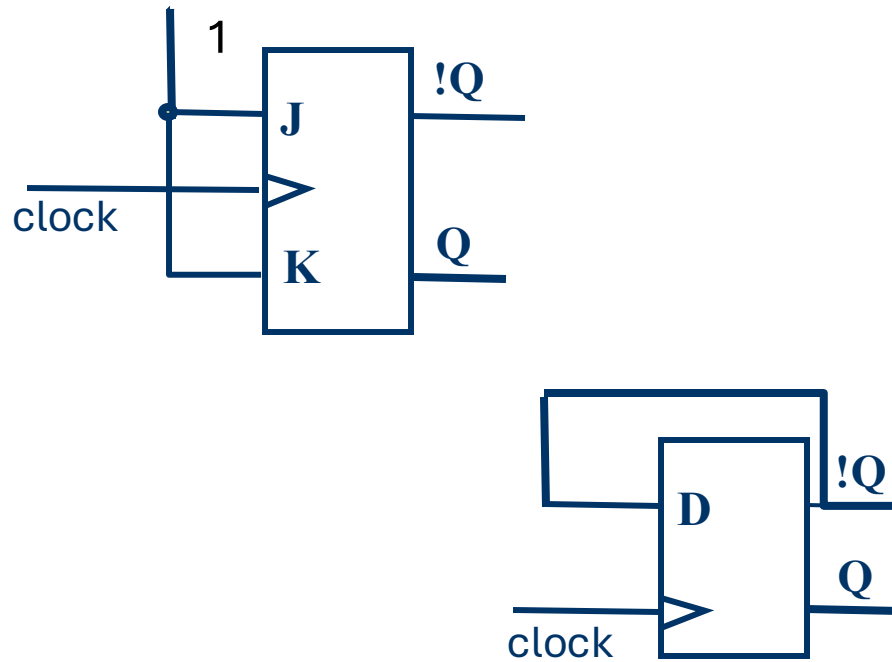


	I=0	I=1	U
q ₀	q ₀	q ₁	0 (000)
q ₁	q ₁	q ₂	1 (001)
q ₂	q ₂	q ₃	2 (010)
q ₃	q ₃	q ₀	3 (011)
q ₄	q ₄	q ₅	4 (100)
q ₅	q ₅	q ₆	5 (101)
q ₆	q ₆	q ₇	6 (110)
q ₇	q ₇	q ₀	7 (111)

- Si osserva che la cifra meno significativa del valore di conteggio (coincidente con lo stato) commuta per ogni impulso di conteggio, la seconda ogni 2 impulsi e la terza ogni 4 impulsi
- **Ad ogni cifra è quindi associato un contatore mod-2, ma i 3 contatori contano con una frequenza diversa!**

CONTATORE FONDAMENTALE: CONTATORE MOD-2

- Il **contatore mod-2** può essere realizzato utilizzando un flip-flop T o un JK in cui si ponga $J=K$, oppure un flip-flop di tipo D retroazionato



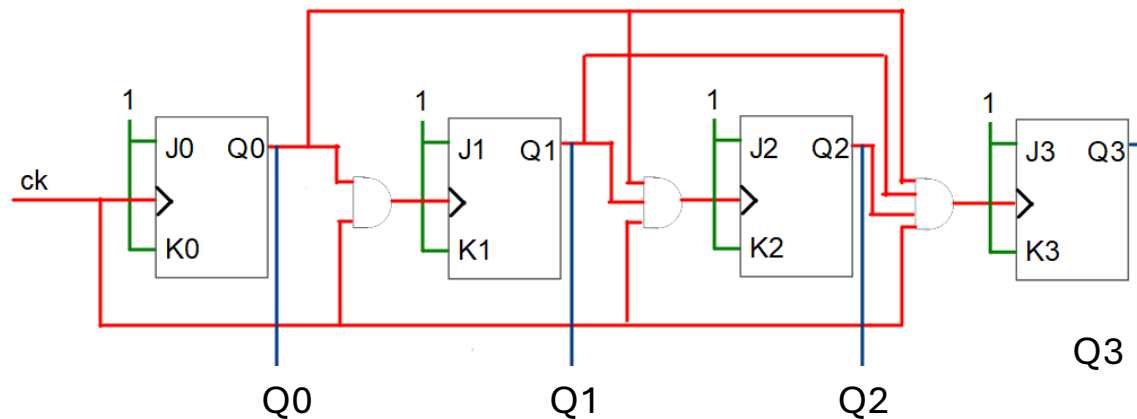
PROGETTO PER COMPOSIZIONE: SCHEMI DI COLLEGAMENTO

- Quando si compongono diversi contatori per realizzarne uno di modulo complessivamente più grande, è possibile adottare due diverse strategie di collegamento:
 - **schema parallelo:** Il segnale di conteggio è fornito simultaneamente a tutti i contatori (flip-flop) interconnessi, e la frequenza diversa di conteggio è assicurata da una opportuna combinazione del segnale di conteggio e delle uscite dei contatori (flip-flop) precedenti
 - **schema seriale (o a cascata):** il segnale di conteggio è fornito solo al contatore di peso meno significativo, mentre per tutti gli altri è fornito dalle uscite dei contatori precedenti
 - In particolare, ogni contatore (dal secondo in poi) riceve un impulso di conteggio quando quello precedente raggiunge il suo valore massimo di conteggio

ESEMPIO CON FLIP FLOP JK

- Esempio: contatore mod-16 a partire da cont mod-2 in modalità parallela e seriale con **FF JK**

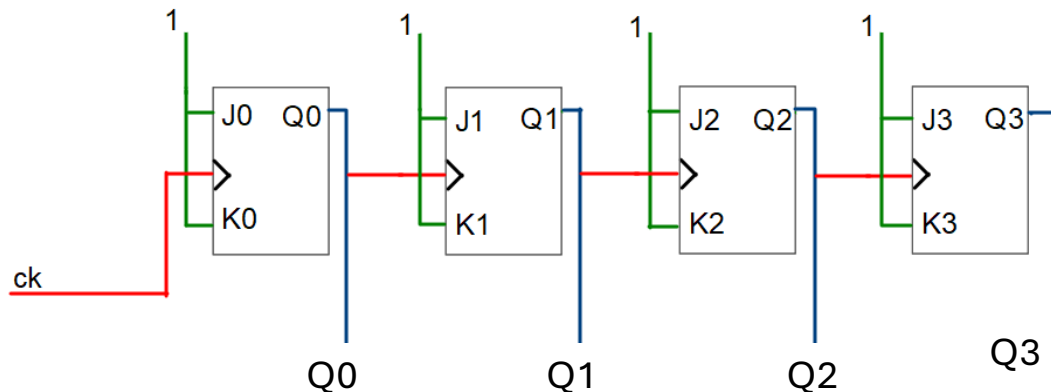
SCHEMA PARALLELO



I contatori mod-2 sono realizzati semplicemente da flip-flop JK che funzionano in modalità toggle (in cui sia posto $JK=11$).

I diversi flip-flop commutano con frequenze diverse: il primo ad ogni impulso, il secondo ogni due impulsi, il terzo ogni 4 e il quarto ogni 8

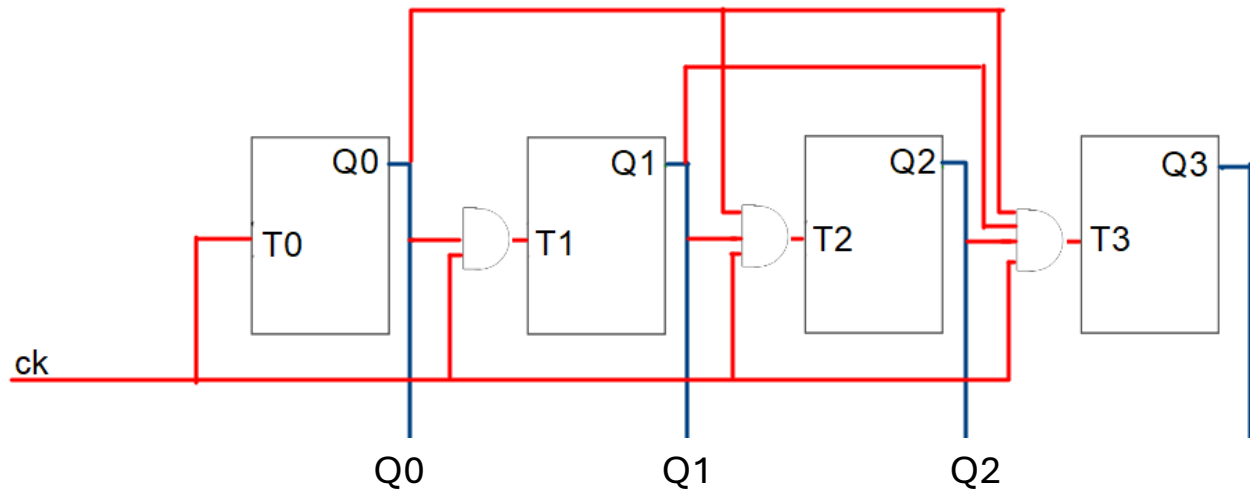
SCHEMA SERIALE



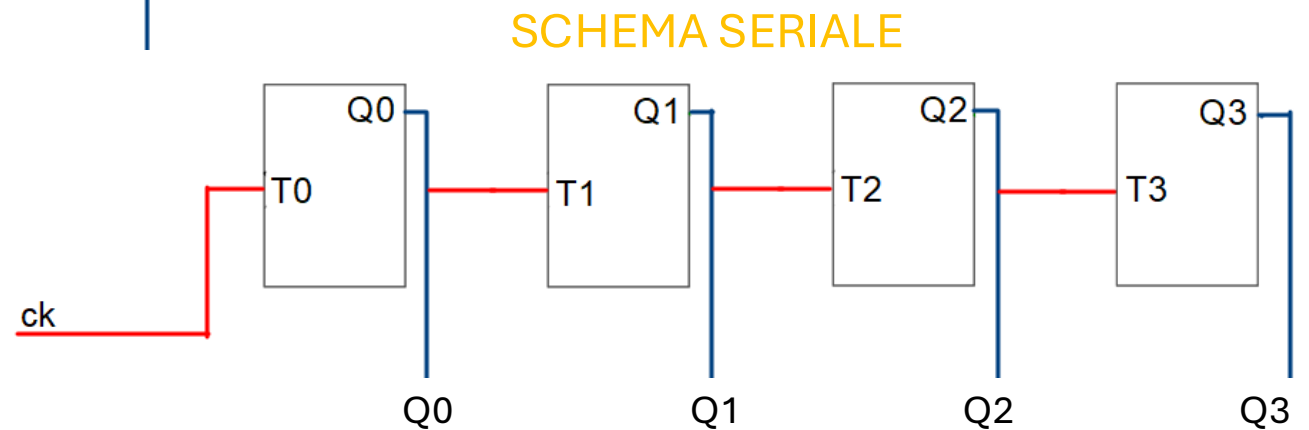
Nella configurazione **parallela**, il clock viene dato a tutti i flip-flop e viene opportunamente manipolato per garantire la diversa frequenza di commutazione;
Nella configurazione **serie** il segnale di conteggio viene dato solo al primo flip-flop, e ogni flip-flop a partire dal secondo prende l'impulso di conteggio dall'uscita del precedente

ESEMPIO CON FLIP FLOP T

- Esempio: contatore mod-16 a partire da cont mod-2 in modalità parallela e seriale con **FF T**



SCHEMA PARALLELO



CONTATORI SERIALI: VALUTAZIONI

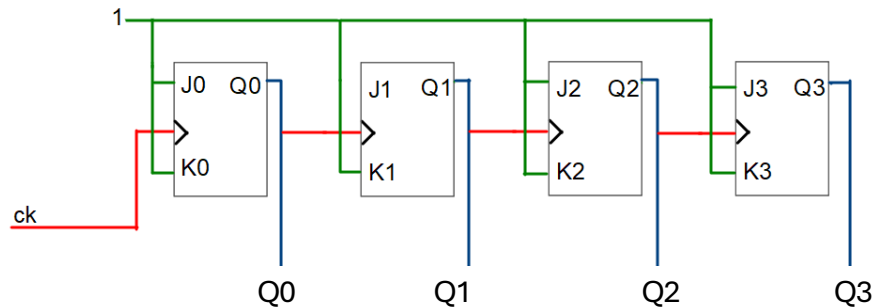
- I contatori seriali:
 - sono di semplice realizzazione
 - vengono attivate solo le parti del circuito interessate alle transizioni → adatti a circuiti che richiedono basso consumo di potenza
- Ma:
 - particolarmente ***lenti*** per un alto numero di bit
 - più **critici da dimensionare** a causa della dipendenza dei **ritardi**

CONTATORI SERIALI: RITARDI DI PROPAGAZIONE

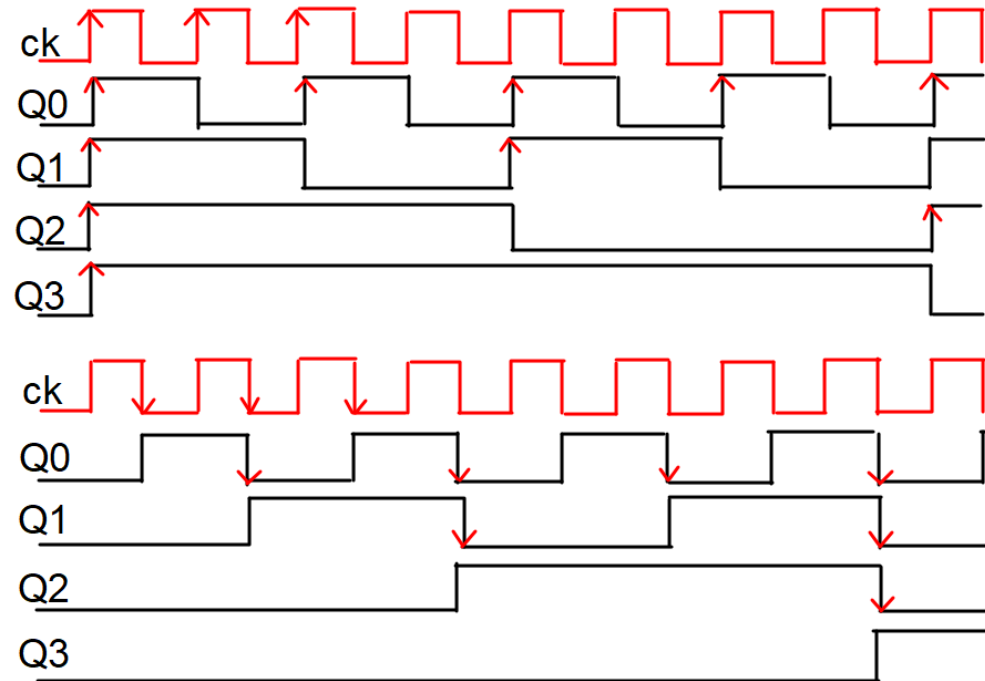
- Lo schema seriale implica una **propagazione** degli impulsi di conteggio lungo la catena di contatori, e quindi per effetto dei ritardi ci saranno degli istanti in cui il valore complessivo di conteggio non è corretto
- Esempio: se un contatore mod-8 deve passare dal valore 3(011) al valore 4(100) ci vorrà del tempo perché l'impulso di conteggio si propaghi dal primo contatore al secondo e dal secondo al terzo: si passerà quindi dal valore 3(01**1**) al valore 2(0**1**0), poi al valore 0(**0**00), e infine al valore 4(**1**00).

COMPOSIZIONE DI CONTATORI MOD-2: TEMPIFICAZIONE

- Nelle configurazioni viste (sia parallela che seriale), è necessario utilizzare **flip-flop di tipo edge-triggered sul fronte di discesa**
 - Devono essere edge-triggered perché devono commutare solo in istanti ben precisi, e devono essere sul fronte di discesa perché altrimenti appena commuta il primo commuterebbe anche il secondo e così via (e avremmo un conteggio a decrescere)

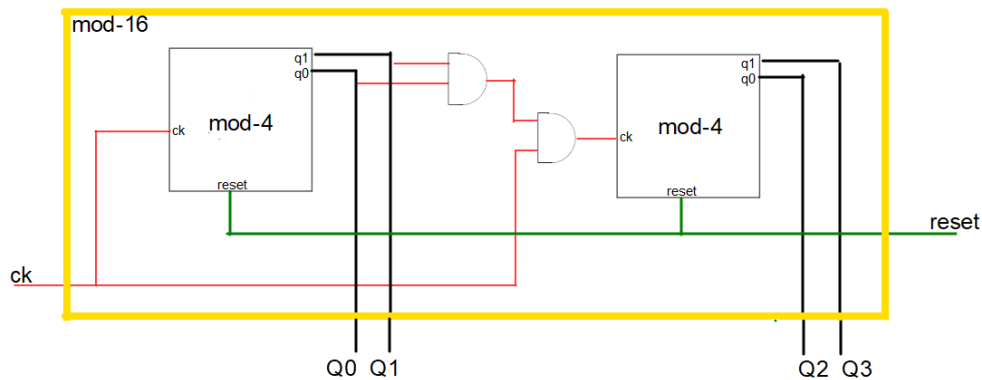


Nota: in realtà il flip-flop meno significativo potrebbe commutare anche sul fronte di salita (mentre tutti gli altri devono commutare solo sul fronte di discesa), ma si preferisce una tempificazione uniforme!

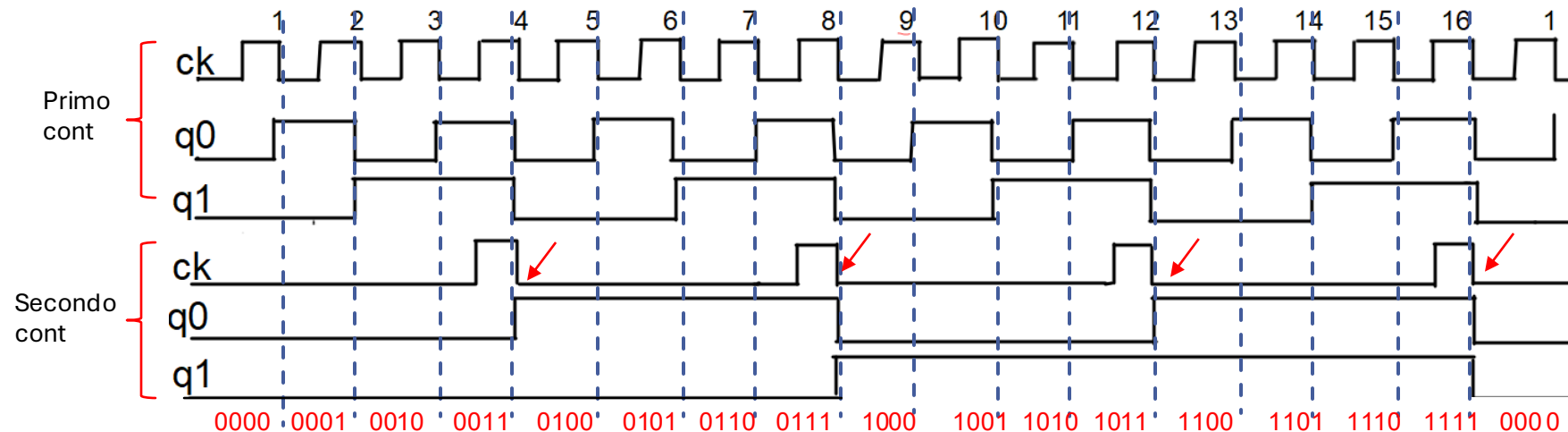


COMPOSIZIONE DI CONTATORI GENERICI

- E' possibile comporre anche contatori di modulo maggiore di 2, e valgono le stesse considerazioni fatte nel caso più semplice.

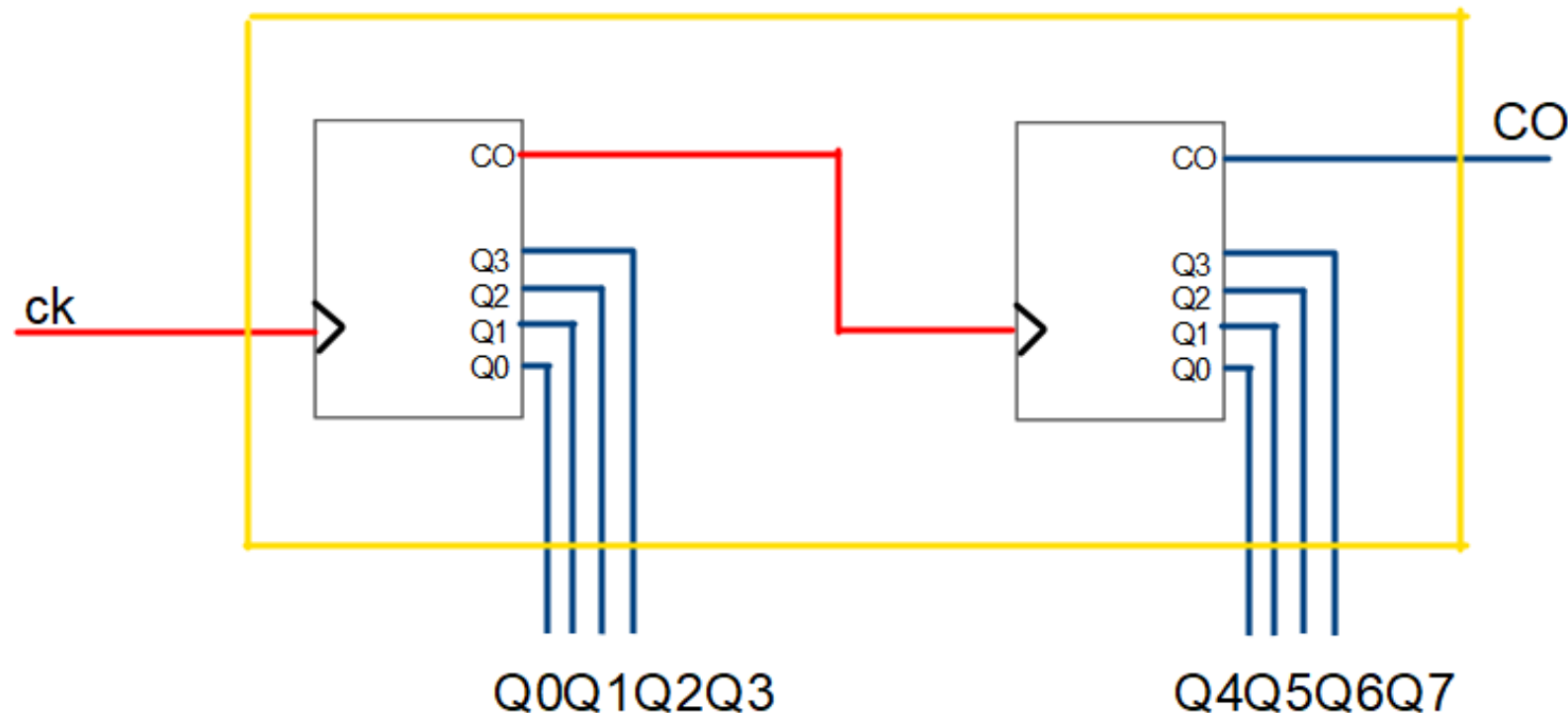


Lo schema a sinistra (di tipo parallelo) rappresenta il progetto di un **contatore mod-16 a partire da 2 contatori mod-4**: come mostrato, il primo contatore (da sinistra) fornisce l'impulso di conteggio al secondo contatore quando raggiunge il valore di conteggio massimo (ossia $q_1q_0=11$) oppure quando si alza l'uscita divisore, se presente. L'impulso di conteggio, in particolare, si ottiene ponendo in AND la condizione $q_1q_0=11$ con l'impulso di conteggio originario ck .



COMPOSIZIONE DI CONTATORI GENERICI: ESEMPIO

- Es: Realizzare un contatore modulo-256 a partire da contatori modulo-16 dotati di uscita divisore CO
 - È possibile collegare i due contatori in serie sfruttando il fronte di discesa dell'uscita CO del primo



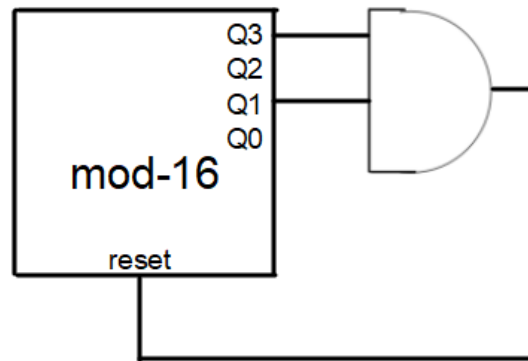
PROGETTO PER RIDUZIONE

- Il progetto di un contatore mod-N per riduzione (anche detto **in modulo diminuito**) può essere effettuato utilizzando un contatore mod-M con $M=2^n > N$ sfruttando il segnale di **reset** o, laddove presente, il segnale di **load**, che consente di precaricare un valore specifico.
- Sia il segnale di reset che quello di load possono essere **sincroni** o **asincroni**:
 - Un segnale è detto sincrono quando il suo valore ha effetto sullo stato di un sistema solo in corrispondenza del fronte attivo di un segnale di sincronizzazione/abilitazione (segnale di conteggio nel caso dei contatori)
 - Un segnale è detto asincrono quando una variazione dello stato del sistema dipende dalla variazione del suo valore (indipendentemente dal segnale di sincronizzazione/abilitazione)
- Il segnale di reset in ingresso al contatore viene distribuito a ciascun flip-flop (confluendo nel rispettivo segnale di reset), azzerandone l'uscita

PROGETTO PER RIDUZIONE: ESEMPIO

Si progetti un contatore mod-11 a partire da uno modulo-16 utilizzando il segnale di reset

- ❑ **RESET SINCRONO:** Avendo a disposizione un reset sincrono, tale segnale deve essere attivato prima del fronte attivo del segnale di sincronismo: appena arriverà il fronte, la macchina si resetterà. Pertanto, per realizzare un contatore mod-11, è necessario alzare il reset quando l'uscita assume valore 10 (1010): al prossimo fronte del segnale di conteggio, il contatore si resetterà (l'uscita assumerà valore 0000) e il reset tornerà basso.



Nota: è possibile ottimizzare la rete combinatoria utilizzata per pilotare il segnale di reset, poiché tutti i valori di conteggio che seguono quello che ha attivato il segnale costituiscono dei punti di non specificazione per il circuito

- ❑ **RESET ASINCRONO:** Con un reset asincrono, il reset deve essere attivato proprio quando si vuole che l'uscita si resettì, indipendentemente dal segnale di sincronismo: assumendo che il reset sia attivo quando passa dal valore 1 al valore 0, è ancora possibile alzare il reset quando il valore di conteggio è uguale a 10: sul fronte successivo del clock, poiché il conteggio diventa 11, la condizione per cui reset=1 verrà meno, e quindi il reset si abbasserà, causando l'azzeramento delle uscite.

PROGETTO PER RIDUZIONE: LOAD SINCRONO

Esempio: realizzare un contatore modulo-10 a partire da uno modulo-16 utilizzando un segnale di load sincrono

Il segnale va attivato quando il conteggio arriva al valore 9 (1001), mentre i valori superiori non sono di interesse (don't care)

Load	Q1Q0			
	00	01	11	10
Q3Q2				
00				
01				
11	-	-	-	-
10		1	-	-

$$\text{Load} = Q_3 Q_0$$

